

Demonstração. Seja G' o grafo obtido de G ao adicionarmos k novos vértices, todos adjacentes a todos vértices de X . Temos que $|N_{G'}(S)| \geq |S|$ para todo $S \subseteq X$. Logo, G' contém um emparelhamento M' que cobre X . Seja $M \subseteq M'$ o conjunto das arestas de M' cujos dois vértices estão em G . Como no máximo k arestas de M' contêm vértices novos, i.e., vértices que não estão em G , temos que $|M| \geq |M'| - k = |X| - k$, como desejado. $\square$

Corolário 5.2. Todo grafo bipartido k -regular com $k \geq 1$ tem um emparelhamento perfeito.

Demonstração. Seja G um grafo (X, Y) -bipartido k -regular com $k \geq 1$. Observe que $|X| \cdot k = e(G) = |Y| \cdot k$ e, portanto, $|X| = |Y|$. Vamos provar que G satisfaz a condição do Teorema de Hall. Seja $S \subseteq X$. Seja

- $E_1 = \{e \in E(G) : e \text{ incide em algum vértice de } S\}$
- $E_2 = \{e \in E(G) : e \text{ incide em algum vértice de } N(S)\}$

Claramente $E_1 \subseteq E_2$. Logo $k|S| = |E_1| \leq |E_2| = k|N(S)|$ e, portanto $|S| \leq |N(S)|$, como desejado. Logo, pelo Teorema de Hall, G contém um emparelhamento que cobre X . Como $|X| = |Y|$, tal emparelhamento é perfeito. $\square$

Corolário 5.3. Todo grafo bipartido contém um emparelhamento que cobre seus vértices de grau máximo.

Demonstração. Seja (X, Y) a bipartição de G , e sejam S_X e S_Y os conjuntos de vértices de grau máximo em, respectivamente, X e Y . Considere o grafo $G_X = G[S_X \cup Y]$. Vamos mostrar que G_X contém um emparelhamento M_X que cobre S_X . Seja $S \subseteq S_X$ e $N = N(S)$. Então temos que o número de arestas entre S e N é

$$|N| \cdot \Delta(G) \geq \sum_{v \in N} d(v) \geq e(S, N) \geq |S| \cdot \Delta(G),$$

de onde obtemos que $|N(S)| \geq |S|$ para todo $S \subseteq S_X$. Pelo Teorema de Hall, G_X contém um emparelhamento M_X que cobre S_X . Analogamente, G_Y contém um emparelhamento M_Y que cobre S_Y .

Podemos supor que M_X é um emparelhamento que satura S_X e que, sujeito a isso, satura o maior número de vértices de S_Y . Analogamente, M_Y é um emparelhamento que satura S_Y e, sujeito a isso, satura o maior número de vértices de S_X .

Seja H o grafo induzido pelo conjunto de arestas $M_X \cup M_Y$. Observe que H é a união de caminhos e ciclos.

Suponha que algum vértice u de S_Y não esteja saturado por M_X . Então u é o extremo de uma componente de H que é precisamente um caminho P cujas arestas alternam entre M_Y e M_X . Seja v o extremo de P diferente de u . Há dois casos. (1) Se P tem comprimento par, então $v \in Y$, a última aresta de P está em M_X e nenhuma aresta de M_Y é incidente em v . Então $v \notin S_Y$. Mas então $M_X \triangle e(P)$ é um emparelhamento que satura S_X e satura um vértice a mais de S_Y (u), uma contradição; (2) se P tem comprimento ímpar, então $v \in X$, a última aresta de P está em M_Y , e nenhuma aresta de M_X é incidente a v . Então $v \notin S_X$. Mas então $M_X \triangle e(P)$ é um emparelhamento que satura S_X e satura um vértice a mais de S_Y (u), uma contradição. Logo, concluímos que M_X satura S_Y , como desejado. $\square$

Corolário 5.4. Todo grafo bipartido k -regular com $k \geq 1$ contém k emparelhamentos dois a dois disjuntos.

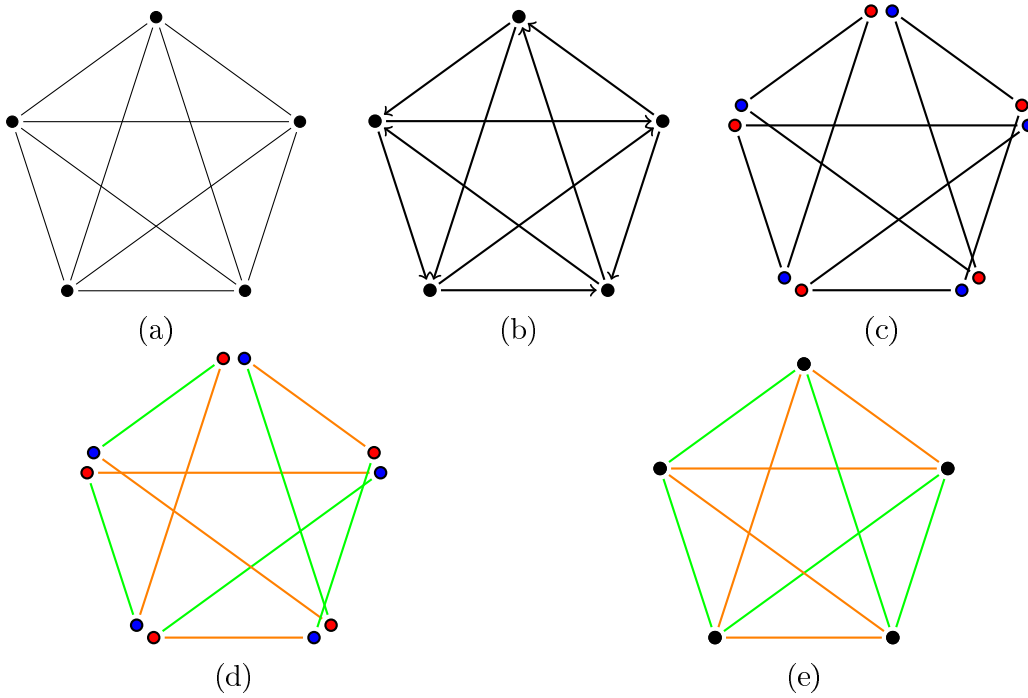
Seja k um inteiro positivo. Um subgrafo gerador k -regular de um grafo G é chamado de k -fator de G . Em particular, um 1-fator de G é simplesmente um subgrafo gerado pelas arestas de um emparelhamento perfeito de G ; e um 2-fator é um subgrafo gerador de G que é a união de circuitos disjuntos nos vértices.

Corolário 5.5. Todo grafo bipartido k -regular com $k \geq 1$ tem pelo menos $\binom{k}{2}$ 2-fatores distintos.

Se G é um grafo $2k$ -regular, uma 2-fatoração de G é uma coleção de 2-fatores de G aresta-disjuntos que particiona $E(G)$.

Teorema 5.3. Se G é um grafo $2k$ -regular com $k \geq 1$, então o conjunto das arestas de G pode ser particionado em k 2-fatores arestas-disjuntos, i.e., G tem uma 2-fatoração.

Demonstração. Como G é $2k$ -regular, G é euleriano. Considere a orientação das arestas de G dada por uma trilha euleriana de G . Observe que como G é $2k$ -regular, cada vértice de G tem grau de entrada e de saída precisamente k . Agora seja H o grafo obtido de G ao separarmos cada vértice u em dois vértices u^+ e u^- em que u^+ fica com as (k) arestas que saem de u , e u^- fica com as (k) arestas que entram em u . Como cada aresta sai de um vértice e entra em outro, H é um grafo bipartido k -regular. Observe que cada emparelhamento perfeito em H corresponde a um 2-fator em G . O resultado segue pelo Corolário 5.4. $\square$



5.3 Emparelhamentos $\times$ coberturas

Uma *cobertura* de um grafo G é um conjunto $K \subseteq V(G)$ tal que toda aresta de G tem pelo menos um de seus vértices em K (mais precisamente, K é uma *cobertura das arestas de G por vértices*).

Obs: Se M é um emparelhamento, e K é uma cobertura, então cada aresta de M tem que ter pelo menos um vértice em K , e como esses vértices são con-

tados exatamente uma vez porque M é um conjunto de arestas sem vértices em comum, temos

$$|M| \leq |K|$$

Problema 5.3. Dado um grafo G , encontrar uma cobertura mínima de G .

O Problema 5.3 é NP-difícil.

Notação:

$\text{Emp}(G)$ = cardinalidade de um emparelhamento máximo de G ;

$\text{Cob}(G)$ = cardinalidade de uma cobertura mínima de G ;

A observação acima nos diz que $\text{Emp}(G) \leq \text{Cob}(G)$ para todo grafo G . Então podemos nos perguntar se há condições necessárias e suficientes para ocorrer a igualdade. No que segue vamos provar que a igualdade acontece em grafos bipartidos.

Teorema 5.4 (König–Egerváry, 1931 – Teorema min – max). Se G é um grafo bipartido, então $\text{Emp}(G) = \text{Cob}(G)$.

Demonstração. Já vimos que $\text{Emp}(G) \leq \text{Cob}(G)$ para todo grafo. Agora, seja G um grafo (X, Y) -bipartido, e seja K uma cobertura mínima de G . Vamos mostrar que G contém um emparelhamento com $|K|$ arestas. Seja

$$X' = X \cap K, \quad X'' = X \setminus K, \quad Y' = Y \cap K, \quad Y'' = Y \setminus K,$$

e considere o grafo $H = G[X' \cup Y'']$. Claramente H é (X', Y'') -bipartido. Vamos mostrar que H contém um emparelhamento que cobre X' . Para isso, vamos mostrar que H satisfaz a condição do Teorema de Hall. Seja $S \subseteq X'$. Vamos provar que $|N_H(S)| \geq |S|$. Seja $\hat{K} = (K \setminus S) \cup N_H(S)$, e note que $\hat{K}$ é uma cobertura de G , pois toda aresta de G incidente a um vértice de S tem seu outro vértice ou em $N_H(S)$ ou em Y' . Como K é uma cobertura mínima, temos $|K| \leq |\hat{K}|$. Logo

$$|K| \leq |(K \setminus S) \cup N_H(S)| = |K| - |S| + |N_H(S)|,$$

o que nos dá $|S| \leq |N_H(S)|$, como desejado. Logo, H tem um emparelhamento M_H que cobre X' .

Agora seja $H' = G[X'' \cup Y']$. Analogamente ao caso anterior, H' tem um emparelhamento $M_{H'}$ que cobre Y' . Como H e H' são dois subgrafos vértice-disjuntos de G , $M_H \cup M_{H'}$ é um emparelhamento de G com tamanho $|X'| + |Y'| = |K|$, como desejado. $\square$

Note que o Teorema 5.4 vale para grafos bipartidos. Se G não for bipartido, podemos ter $\text{Emp}(G) < \text{Cob}(G)$ (veja Figura 5.8).

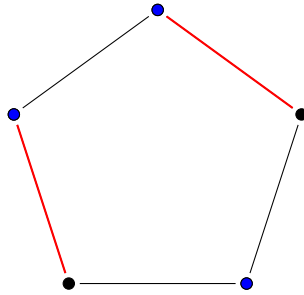


Figura 5.8: Um grafo cujo emparelhamento máximo tem tamanho 2, e cuja cobertura mínima tem tamanho 3.

Assumindo que não utilizamos o Teorema de Hall para provar o Teorema 5.4, podemos provar o Teorema de Hall usando o Teorema 5.4.

Prova do Teorema de Hall via Teorema de König-Egerváry. Vamos mostrar que se G é (X, Y) -bipartido e $|N(S)| \geq |S|$ para todo $S \subseteq X$, então G tem um emparelhamento que cobre X .

Sejam M^* um emparelhamento máximo de G e K^* uma cobertura mínima de G . Pelo Teorema 5.4, temos $|M^*| = |K^*|$. Suponha que M^* não cobre X .

Seja $S = X \setminus K^*$. Então $N(S) \subseteq K^* \cap Y$. Logo,

$$\begin{aligned}
 |N(S)| &\leq |K^* \cap Y| \\
 &= |K^*| - |K^* \cap X| \\
 &= |M^*| - |K^* \cap X| \\
 &= |M^*| - (|X| - |S|) \\
 &= |M^*| - |X| + |S| \\
 &< |S|,
 \end{aligned}$$

em que no último passo usamos que como M^* não cobre X , então temos $|M^*| < |X|$. Mas então obtemos uma contradição. $\square$

O Teorema de Hall na verdade é apresentado de uma forma um pouco diferente. Seja $\mathcal{F} = \{S_1, \dots, S_n\}$ uma família de subconjuntos (não necessariamente distintos) de um conjunto finito S . Um conjunto $\{s_1, \dots, s_n\}$ é chamado de *sistema de representantes distintos* (SRD/DSR) ou uma *transversal* de $\mathcal{F}$ se $s_i \in S_i$ para todo $i \in [n]$ e $s_i \neq s_j$ quando $i \neq j$. Então a versão do Teorema de Hall para sistemas de representantes distintos fica da seguinte forma.

Teorema 5.5 (Teorema de Hall – Versão SRD). Seja $\mathcal{F}$ uma família de subconjuntos não necessariamente distintos de um conjunto finito S . Então $\mathcal{F}$ tem um sistema de representantes distintos se e só se para todo $J \subseteq [n]$ temos $|\cup_{j \in J} S_j| \geq |J|$.

5.4 Um algoritmo para encontrar um emparelhamento máximo em um grafo bipartido

.

Entrada: Grafo (X, Y) -bipartido **Saída:** Emparelhamento que cobre X , caso exista; ou um subconjunto $S \subseteq X$ tal que $|N(S)| < |S|$.

1. $M \leftarrow$ emparelhamento arbitrário em G